
Guia de Migracion de Datos – SIGAI-SES

Securitas Colombia S.A.



Guia de Migracion de Datos – SIGAI-SES

Objetivo

[!TIP] Esta guia describe el proceso para migrar datos desde los sistemas **legacy** (**archivos Excel**) hacia SIGAI-SES, asegurando la **integridad, consistencia y trazabilidad** de la informacion durante la transicion.

Situacion Actual (Legacy)

Actualmente, la gestion de inventario se realiza mediante **archivos Excel independientes**:

Archivo	Ubicacion	Registros	Contenido
Inventario laboratorio.xlsx	DOCUMEN-TOS/BD_EXCEL/	34 filas	Herramientas de laboratorio (marca, descripcion, modelo, cantidad, ubicacion, estado)
Formato Inventario Clientes Corporativos.xlsx	DOCUMEN-TOS/BD_EXCEL/	17 filas	Inventario de clientes Procafecol (items, stock, punto de recompra)
Asignacion Numero Caso Garantia.xlsx	DOCUMEN-TOS/BD_EXCEL/	147 filas	Casos de garantia con estados y seguimiento

Resumen: ~198 registros totales a migrar

Progreso: [==] 20% (pre-migracion)

Proceso de Migracion

3.1 Pre-migracion

[!WARNING] La limpieza de datos es **critica** para el exito de la migracion. No omitas este paso.

#	Actividad	Estado
1	Revisar archivos Excel y corregir datos duplicados	[]
2	Corregir seriales o referencias inconsistentes	[]
3	Completar campos vacios obligatorios	[]
4	Unificar formatos de fecha inconsistentes	[]
5	Asegurar que nombres de columna coincidan con plantillas	[]
6	Conservar archivos Excel originales en DOCUMENTOS/BD_EXCEL/	[]

3.2 Orden de Migracion

[!IMPORTANT] La migracion debe realizarse en **este orden estricto** para mantener la integridad referencial.

1. Regionales (crear ciudades)
2. Usuarios (crear administrador)
3. Items/Catalogo (crear catalogo)
4. Proveedores (crear proveedores)
5. Clientes (crear clientes)
6. Activos (importar serializados)
7. Stock Bulk (importar consumibles)
8. Proyectos (asociar a clientes)
9. Garantias (importar casos)
10. Movimientos (registrar iniciales)

Dependencias entre entidades:

```
graph TD
    A[Regionales] --> B[Usuarios]
    A --> C[Clientes]
    B --> D[Items/Catalogo]
    B --> E[Usuarios]
    D --> F[Activos]
    D --> G[Stock Bulk]
    C --> H[Proyectos]
    F --> I[Garantias]
    F --> J[Movimientos]
    H --> J
```

Migracion Via Importacion Excel

4.1 Archivos Soportados

[!NOTE] El motor de importacion (POST /api/v1/import/excel) detecta **automáticamente** 3 tipos de archivo.

Tipo 1: Inventario de Laboratorio

Columna Requerida	Tipo	Descripcion
Serial	String	Numero de serie unico del equipo
Referencia	String	Referencia del fabricante
Marca	String	Marca del equipo
Equipo	String	Nombre del equipo
Ubicacion	String	Ubicacion fisica (estante, bodega)
Estado	String	Estado actual del equipo
Condicion	String	Condicion fisica (opcional)

Tipo 2: Inventario de Clientes Corporativos

Columna Requerida	Tipo	Descripcion
Nombre	String	Nombre del cliente
NIT	String	Identificacion tributaria
Contacto	String	Nombre del contacto
Email	String	Correo del contacto
Telefono	String	Telefono
Ciudad	String	Ciudad
Item	String	Nombre del item
Referencia	String	Referencia del item
Stock Actual	Number	Cantidad en stock

Tipo 3: Casos de Garantia

Columna Requerida	Tipo	Descripcion
Serial	String	Serial del equipo en garantia
Caso	String	Numero de caso (GSES-XXX)
Proveedor	String	Nombre del proveedor
Fecha Envio	Date	Fecha de envio al proveedor
Estado	String	Estado del caso
Falla Reportada	Text	Descripcion de la falla

4.2 Ejemplo de Migracion

```
# Migrar inventario de laboratorio
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/import/excel \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -F "file=@DOCUMENTOS/BD_EXCEL/Inventario laboratorio.xlsx"

# Respuesta esperada:
# {
#   "tipo_detectado": "Inventario Laboratorio",
```

```
# "creados": 25,  
# "actualizados": 9,  
# "errores": 0,  
# "detalles": []  
# }
```

Migracion Manual (Via Script)

Ver script de importacion manual

```
cd Backend  
source .venv/bin/activate  
  
# Importar inventario de laboratorio  
python -c "  
from app.services.import_service import ImportService  
import asyncio  
  
async def run():  
    service = ImportService()  
    resultado = await service.process_excel('ruta/al/archivo.xlsx')  
    print(resultado)  
  
asyncio.run(run())  
"
```

Verificacion Post-Migracion

6.1 Verificacion Automatica

```
# Verificar total de registros migrados  
curl http://localhost:8000/api/v1/analytics/summary  
  
# Verificar items  
curl http://localhost:8000/api/v1/inventory/items?limit=10
```

```
# Verificar activos
```

```
curl http://localhost:8000/api/v1/inventory/activos?limit=10
```

```
# Verificar clientes
```

```
curl http://localhost:8000/api/v1/business/clientes?limit=10
```

6.2 Verificacion Manual

#	Verificacion	Estado
1	Contar registros en Excel vs sistema	[]
2	Verificar que no hay seriales duplicados	[]
3	Verificar relaciones (items -> activos) correctas	[]
4	Verificar que los usuarios pueden iniciar sesion	[]
5	Verificar que el dashboard muestra datos correctos	[]
6	Verificar alertas de stock bajo se disparan	[]

Rollback de Migracion

[!WARNING] Si la migracion falla o los datos son incorrectos, sigue este procedimiento de **rollback**:

```
# 1. Detener el sistema
```

```
sudo systemctl stop sigai-backend
```

```
# 2. Restaurar BD desde backup pre-migracion
```

```
mysql -u sigai -p sigai_ses_db < backup_pre_migracion.sql
```

```
# 3. Reiniciar servicios
```

```
sudo systemctl start sigai-backend
```

```
# 4. Corregir datos en Excel y reintentar migracion
```

Checklists de Migracion

Pre-migracion

- ☐ Realizar backup completo de BD
- ☐ Exportar archivos Excel originales a DOCUMENTOS/BD_EXCEL/
- ☐ Limpiar y estandarizar datos en Excel
- ☐ Verificar que no haya seriales duplicados
- ☐ Verificar que las referencias esten normalizadas

Durante la migracion

- ☐ Migrar regionales primero
- ☐ Migrar catalogo de items
- ☐ Migrar proveedores y clientes
- ☐ Migrar activos serializados
- ☐ Migrar stock bulk
- ☐ Migrar casos de garantia
- ☐ Migrar proyectos

Post-migracion

- ☐ Verificar total de registros
 - ☐ Verificar integridad referencial
 - ☐ Probar login de usuarios
 - ☐ Probar busqueda de activos
 - ☐ Probar generacion de reportes
 - ☐ Probar importacion de un archivo nuevo
 - ☐ Documentar resultados de migracion
-

Estado de Migracion

Pre-migracion	[====	] 40%	[PENDING]
Migracion	[	] 0%	[PENDING]
Post-migracion	[	] 0%	[PENDING]
Rollback Ready	[=====]	100%	[COMPLETED]

[!TIP] **Recomendaciones finales:** - Realiza la migracion en **horario de bajo impacto** (fin de semana) - Ten a mano el **backup pre-migracion** por si necesitas rollback - **Documenta cada paso** y cualquier incidencia para futuras migraciones

Documento actualizado: Julio 2026 – v1.0 Repositorio: github.com/TU_USUARIO/proyecto-sigai-ses